圏論

ys-math

2026 年 10 月 19 日

目次

1 圏, 関手, 自然変換 ・・・

1　圏, 関手, 自然変換

定義 1.1 **圏** (category)$\mathscr{C}$ は以下のデータから成る.

- **対象**の集まり $\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$.
- **射**の集まり $\mathrm{Mor}(\mathscr{C})$. 射は次を満たす.
  - 任意の $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ は**始域** (domain)$\mathrm{dom}(f) =: A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と**終域** (codomain)$\mathrm{cod}(f) =: B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ を持ち $f\colon A \to B$ と表す. 始域が A, 終域が B であるような射の集まりを $\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, B)$ と書く.
  - 任意の $f, g \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ に対して $\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g)$ のとき f と g の**合成** (composition)$g \circ f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ が定まり $\mathrm{dom}(g \circ f) = \mathrm{dom}(f)$, $\mathrm{cod}(g \circ f) = \mathrm{cod}(g)$ である. 合成は次を満たす.
    - 任意の $f, g, h \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ に対して $\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g)$ かつ $\mathrm{cod}(g) = \mathrm{dom}(h)$ のとき $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$ が成り立つ. この条件を**結合律** (associativity) という.
    - 任意の $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $\mathrm{id}_X\colon X \to X$ が存在し任意の $f, g \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ に対して $\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) = X$ のとき $\mathrm{id}_X \circ f = f$ かつ $g \circ \mathrm{id}_X = g$ が成り立つ. id_X を X の**恒等射** (identity) という.

□

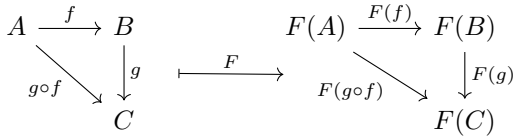
例 1.2 対象を集合, 射を写像, 射の合成を写像の合成とすることで圏 **Set** が定まる. □

定義 1.3 $\mathscr{C}$ を圏とする. 対象を $\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とし $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}^{\mathrm{op}}}(A, B) \coloneqq \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(B, A)$ とする. $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}^{\mathrm{op}}}(A, B)$ と $g \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}^{\mathrm{op}}}(B, C)$ の $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$ における合成 $g \circ^{\mathrm{op}} f$ を $\mathscr{C}$ における合成 $f \circ g \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(C, A)$ とすることで圏 $\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$ が定まる. これを $\mathscr{C}$ の**反対圏** (opposite category) という. □

定義 1.4 $\mathscr{C}, \mathscr{D}$ を圏とし $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ を共変関手とする. $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}^{\mathrm{op}})$, $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C}^{\mathrm{op}})$ に対して $F^{\mathrm{op}}(A) \coloneqq F(A)$, $F^{\mathrm{op}}(f) \coloneqq F(f)$ と定めると共変関手 $F^{\mathrm{op}}\colon \mathscr{C}^{\mathrm{op}} \to \mathscr{D}^{\mathrm{op}}$ が定まる. これを F の**反対関手** (opposite functor) という. □

定義 1.5 $\mathscr{C}, \mathscr{D}$ を圏とする. F が次を満たすとき F は $\mathscr{C}$ から $\mathscr{D}$ への**共変関手** (covariant functor) であるといい $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ と書く.

- 任意の $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $F(A) \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$ である.
- 任意の $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ に対して $F(f) \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(\mathrm{dom}(f)), F(\mathrm{cod}(f)))$ であり以下が成り立つ.
  - 任意の $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $F(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{F(X)}$ である.
  - 任意の $f, g \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ に対して $\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) \implies F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$.



□

定義 1.6 $\mathscr{C}, \mathscr{D}$ を圏とする. 共変関手 $F\colon \mathscr{C}^{\mathrm{op}} \to \mathscr{D}$ を**反変関手** (contravariant functor)$F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ という. □

定義 1.7 $\mathscr{J}, \mathscr{C}$ を圏とする. $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ として共変関手 $C_A\colon \mathscr{J} \to \mathscr{C}$ を $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{J})$, $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{J})$ に対して $C_A(X) \coloneqq A$, $C_A(f) \coloneqq \mathrm{id}_A$ と定める. このとき C_A を**定関手** (constant functor) と呼ぶ. □

定義 1.8 $\mathscr{C}$ を圏とする. $\mathrm{Ob}(\mathscr{C}) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ かつ $\mathrm{Mor}(\mathscr{C}) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ であるとき $\mathscr{C}$ は**小さい圏** (small category), または**小圏**であるという.

任意の $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, B) \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ であるとき $\mathscr{C}$ は**局所的に小さい圏** (locally small category), または**局所小圏**であるという. □

例 1.9 $\mathscr{C}$ を局所小圏とし $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とする. $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $h^A(X) \coloneqq \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, X)$ とし $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ に対して $h^A(f)\colon h^A(\mathrm{dom}(f)) \to h^A(\mathrm{cod}(f))$ を $h^A(f)(g) \coloneqq f \circ g$ で定めると $h^A\colon \mathscr{C} \to \mathbf{Set}$ は共変関手となる. □

定義 1.10 $\mathscr{C}$ を圏とし $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ とする. $g \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ が存在して $\mathrm{dom}(f) = \mathrm{cod}(g)$ かつ $\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g)$ となるとする. $f \circ g = \mathrm{id}_{\mathrm{dom}(g)}$ かつ $g \circ f = \mathrm{id}_{\mathrm{dom}(f)}$ となるとき f は**同型射** (isomorphism) であるという. $A, B \in \mathscr{C}$ に対して同型射 $f\colon A \to B$ が存在するとき A と B は**同型** (isomorphic) であるといい $A \cong B$ と書く. □

定義 1.11 F, G を圏 $\mathscr{C}$ から圏 $\mathscr{D}$ への共変関手とする. $\mathscr{D}$ の射の族 $\eta \coloneqq (\eta_X\colon F(X) \to G(X))_{X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})}$ は任意の $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ に対して次の図式を可換にするとき**自然変換** (natural transformation) であるといい $\eta\colon F \Rightarrow G$ と書く. 特に η が自然変換で任意の $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して η_X が同型射であるとき η は F から G への**自然同型** (natural isomorphism) であるという. F から G への自然変換全体の集まりを $\mathrm{Nat}(F, G)$ と書く.

$$\begin{array}{ccc} F(\mathrm{dom}(f)) & \xrightarrow{\eta_{\mathrm{dom}(f)}} & G(\mathrm{dom}(f)) \\ {\scriptstyle F(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(f)} \\ F(\mathrm{cod}(f)) & \xrightarrow{\eta_{\mathrm{cod}(f)}} & G(\mathrm{cod}(f)) \end{array}$$

□

定義 1.12 $\mathscr{C}, \mathscr{D}$ を圏とする. 対象を共変関手 $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ とし関手 $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ から関手 $G\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ への射を自然変換 $\eta\colon F \Rightarrow G$ とする. $\eta\colon F \Rightarrow G$ と $\theta\colon G \Rightarrow H$ の合成を $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $(\theta \circ \eta)_X \coloneqq \theta_X \circ \eta_X$, F の恒等射 id_F を $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $(\mathrm{id}_F)_X \coloneqq \mathrm{id}_{F(X)}$ で定めることで圏 $\mathscr{D}^{\mathscr{C}}$ が定まる. これを**関手圏** (functor category) という. □

定義 1.13 $\mathscr{C}$, $\mathscr{J}$ を圏とし共変関手 $\Delta\colon \mathscr{C} \to \mathscr{C}^{\mathscr{J}}$ を次のようにして定める.

- $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $\Delta(A) \coloneqq C_A$ とする.
- $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ に対して $\Delta(f)\colon C_{\mathrm{dom}(f)} \Rightarrow C_{\mathrm{cod}(f)}$ を $J \in \mathrm{Ob}(\mathscr{J})$ に対して $\Delta(f)_J \coloneqq f$ で定める.

これを**対角関手** (diagonal functor) という. □

定義 1.14 $\mathscr{C}, \mathscr{D}$ を圏とする. $X \in \mathscr{C}$ に対して共変関手 $\mathrm{ev}_X \colon \mathscr{D}^{\mathscr{C}} \to \mathscr{D}$ を $F \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D}^{\mathscr{C}})$ に対して $\mathrm{ev}_X(F) \coloneqq F(X)$, $\eta \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}^{\mathscr{C}}}$ に対して $\mathrm{ev}_X(\eta) \coloneqq \eta_X$ で定める. これを**評価関手** (evaluation functor) という. □

$$\begin{array}{ccc} F & \overset{\eta}{\Longrightarrow} & G \\ & {\scriptstyle \theta\circ\eta}\searrow & \Big\downarrow{\scriptstyle \theta} \\ & & H \end{array} \quad \overset{\mathrm{ev}_X}{\longmapsto} \quad \begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{\eta_X} & G(X) \\ & {\scriptstyle (\theta\circ\eta)_X}\searrow & \Big\downarrow{\scriptstyle \theta_X} \\ & & H(X) \end{array}$$

2 米田の補題と普遍性

定理 2.1 (**米田の補題** (Yoneda lemma)) $\mathscr{C}$ を局所小圏とし $F \colon \mathscr{C} \to \mathbf{Set}$ を共変関手とする. 任意の $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $\mathrm{Nat}(h^A, F) \cong F(A)$ となる. □

証明 写像 $\phi \colon \mathrm{Nat}(h^A, F) \to F(A)$ を $\phi(\eta) \coloneqq \eta_A(\mathrm{id}_A)$ として定める. $x \in F(A)$ に対して自然変換 $\psi(x) \colon h^A \Rightarrow F$ を $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, X)$ に対して $\psi(x)_X(f) \coloneqq F(f)(x)$ で定め写像 $\psi \colon F(A) \to \mathrm{Nat}(h^A, F)$ を定める. 実際 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $g \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X, Y)$ と $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, X)$ に対して $\psi(x)_Y(h^A(g)(f)) = F(g \circ f)(x) = F(g)(F(f)(x)) = F(g)(\psi(x)_X(f))$ となり次の図式が可換になるので $\psi(x)$ は自然変換である.

$$\begin{array}{ccc} h^A(X) & \xrightarrow{\psi(x)_X} & F(X) \\ {\scriptstyle h^A(g)}\Big\downarrow & & \Big\downarrow{\scriptstyle F(g)} \\ h^A(Y) & \xrightarrow{\psi(x)_Y} & F(Y) \end{array}$$

$\eta \in \mathrm{Nat}(h^A, F)$ とする. $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, X)$ に対して $\psi(\phi(\eta))_X(f) = F(f)(\eta_A(\mathrm{id}_A))$ である. ここで η は自然変換だから次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} h^A(A) & \xrightarrow{\eta_A} & F(A) \\ {\scriptstyle h^A(f)}\Big\downarrow & & \Big\downarrow{\scriptstyle F(f)} \\ h^A(X) & \xrightarrow{\eta_X} & F(X) \end{array}$$

よって $F(f)(\eta_A(\mathrm{id}_A)) = \eta_X(h^A(f)(\mathrm{id}_A)) = \eta_X(f \circ \mathrm{id}_A) = \eta_X(f)$ となるので $\psi(\phi(\eta)) = \eta$ となり $\psi \circ \phi = \mathrm{id}_{\mathrm{Nat}(h^A, F)}$ である.

$x \in F(A)$ とする. $\phi(\psi(x)) = \psi(x)_A(\mathrm{id}_A) = F(\mathrm{id}_A)(x) = \mathrm{id}_{F(A)}(x) = x$ なので $\phi \circ \psi = \mathrm{id}_{F(A)}$ である.

以上により ϕ と ψ は互いに逆写像であり $\mathrm{Nat}(h^A, F) \cong F(A)$ となる. ■

定義 2.2 $\mathscr{C}$ を局所小圏とし $F \colon \mathscr{C} \to \mathbf{Set}$ を共変関手とする. $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と自然同型 $\alpha \colon h^A \Rightarrow F$ の組 (A, α) を F の**表現** (representation) という. □

定義 2.3 $\mathscr{C}$ を局所小圏とし $F \colon \mathscr{C} \to \mathbf{Set}$ を共変関手とする. F の表現が存在するとき F は**表現可能関手** (representable functor) であるという. □

定義 2.4 $\mathscr{C}$ を局所小圏, $F\colon \mathscr{C} \to \mathbf{Set}$ を共変関手, $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とする. 次が成り立つとき $u \in F(A)$ は F の**普遍元** (universal element) であるという.

$$^{\forall}B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}), {}^{\forall}x \in F(B), {}^{\exists!}f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, B), F(f)(u) = x \qquad (*)$$

$u \in F(A)$ が F の普遍元であるとき組 (A, u) は F の**普遍対** (universal pair) であるという. □

定義 2.5 定義 2.4 の $(*)$ を**普遍性** (universal property) と呼ぶ. □

例 2.6 $* \in \mathbf{Set}$ とし $C_{\{*\}}\colon \mathbf{Set}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ を定関手とし $T \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set}^{\mathrm{op}})$ をシングルトンとする. このとき $(T, *)$ は C_* の普遍対である. □

証明 任意の $B \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ に対して $C_{\{*\}}(B)$ はシングルトン $\{*\}$ である. 任意の $x \in \{*\}$ に対して $x = *$ である. また任意の $f \in \mathrm{Mor}_{\mathbf{Set}^{\mathrm{op}}}(T, B)$ に対して $C_{\{*\}}(f) = \mathrm{id}_{\{*\}}$ なので $C_{\{*\}}(f)(*) = * = x$ が成り立つ. $|\mathrm{Mor}_{\mathbf{Set}^{\mathrm{op}}}(T, B)| = 1$ なので $(T, *)$ は $C_{\{*\}}$ の普遍対である. ■

命題 2.7 $\mathscr{C}$ を局所小圏, $F\colon \mathscr{C} \to \mathbf{Set}$ を共変関手, $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}), u \in F(A)$ とする. $\psi\colon F(A) \to \mathrm{Nat}(h^A, F)$ を定理 2.1 の証明で定めたものとすると次が成り立つ.

$$(A, \psi(u)) \text{ は } F \text{ の表現} \iff (A, u) \text{ は } F \text{ の普遍対}$$

□

証明 $\psi(u)$ が自然同型であるとき任意の $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $\psi(u)_X$ は全単射である. $B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}), x \in F(B)$ とする. $f \coloneqq \psi(u)_B^{-1}(x)$ とすると $F(f)(u) = \psi(u)_B(f) = \psi(u)_B(\psi(u)_B^{-1}(x)) = x$ となり $\psi(u)_B$ は f はただ 1 つだから u は F の普遍元である.

u が F の普遍元であるとき任意の $B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}), x \in F(B)$ に対して $F(f)(u) = x$ を満たす $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, B)$ がただ 1 つ存在する. そこで $B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $g_B\colon F(B) \to h^A(B)$ を $x \in F(B)$ に対して $F(f)(u) = x$ を満たすただ 1 つの f を $g_B(x)$ とすることで定める. このとき $x \in F(B)$ に対して $\psi(u)_B(g_B(x)) = F(g_B(x))(u) = x$ である. また $g_B(\psi(u)_B(f)) = g_B(F(f)(u)) = f$ となり $\psi(u)_B$ は全単射である. よって任意の $B \in \mathscr{C}$ に対して $\psi(u)_B$ は同型射だから $\psi(u)$ は自然同型である. ■

定義 2.8 $\mathscr{C}, \mathscr{D}$ を圏, $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ を共変関手, $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$ とする. $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とし $u \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}$ とする. 任意の $B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $g \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(X, F(B))$ に対して $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, B)$ がただ 1 つ存在して次の図式が可換になるとき組 (A, u) は X から F への**普遍射** (universal morphism) であるという.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & F(A) \\ & \searrow^{g} & \downarrow{\scriptstyle F(f)} \\ & & F(B) \end{array}$$

□

命題 2.9 $\mathscr{C}$ を局所小圏, $F\colon \mathscr{C} \to \mathbf{Set}$ を共変関手, $\{*\} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ をシングルトンとする. $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}), u \in F(A)$ に対して写像 $\bar{u}\colon \{*\} \to F(A)$ を $\bar{u}(*) \coloneqq u$ で定める. このとき次が成り立つ.

$$(A, u) \text{ は } F \text{ の普遍対} \iff (A, \bar{u}) \text{ は } \{*\} \text{ から } F \text{ の普遍射}$$

□

証明 (A,u) を F の普遍対とする. 任意の $B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $g \in \mathrm{Mor}_{\mathbf{Set}}(\{*\}, F(B))$ に対して $x \coloneqq g(*)$ とすると $\bar{u}(*) = u$ であり $\bar{x} = g$ である. ここで (A,u) は F の普遍対なので $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,B)$ がただ 1 つ存在して $F(f)(\bar{u}(*)) = \bar{x}(*)$ が成り立つ. つまり次の図式を可換にする $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,B)$ がただ 1 つ存在する.

$$\begin{array}{ccc} \{*\} & \xrightarrow{\bar{u}} & F(A) \\ & \searrow^{g} & \downarrow{\scriptstyle F(f)} \\ & & F(B) \end{array}$$

したがって $(A,\bar{u})$ は $\{*\}$ から F への普遍射である.

$(A,\bar{u})$ を $\{*\}$ から F への普遍射とする. このとき任意の $B \in \mathscr{C}$ と $x \in F(B)$ に対して次の図式を可換にする $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,B)$ がただ 1 つ存在する.

$$\begin{array}{ccc} \{*\} & \xrightarrow{\bar{u}} & F(A) \\ & \searrow^{\bar{x}} & \downarrow{\scriptstyle F(f)} \\ & & F(B) \end{array}$$

上の図式が可換 $\iff F(f)(\bar{u}(*)) = \bar{x}(*) \iff F(f)(u) = x$ なので (A,u) は F の普遍対である.

■

3 要素の圏

定義 3.1 $\mathscr{C}$ を局所小圏とし $F\colon \mathscr{C} \to \mathbf{Set}$ を共変関手とする. $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}),\ x \in F(A)$ としたとき対象を (A,x), 射 $(A,x) \to (B,y)$ を $\mathscr{C}$ の射 $f\colon A \to B$ で $F(f)(x) = y$ を満たすもの, 射の合成を $\mathscr{C}$ の射の合成で定めることで圏 $\int_{\mathscr{C}} F$ が定まる. これを F の**要素の圏** (category of elements) という. 反変関手 $F\colon \mathscr{C} \to \mathbf{Set}$ に対しては $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}),\ x \in F(A)$ としたとき対象を (A,x), 射 $(A,x) \to (B,y)$ を $\mathscr{C}$ の射 $f\colon A \to B$ で $F(f)(y) = x$ を満たすものとして要素の圏 $\int_{\mathscr{C}} F$ を定める. □

定義 3.2 $\mathscr{C}$ を圏とする. $I \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ は任意の $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対してただ 1 つ ${}^{I}_{!X} \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(I,X)$ が存在するとき**始対象** (initial object) であるという. □

定義 3.3 $\mathscr{C}$ を圏とする. $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ は任意の $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対してただ 1 つ ${}^{T}_{X!} \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X,T)$ が存在するとき**終対象** (terminal object) であるという. □

定義 3.4 $\mathscr{C}$ を圏とする. $Z \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ は始対象かつ終対象であるとき**零対象** (zero object) であるという. □

命題 3.5 $\mathscr{C}$ を局所小圏, $F\colon \mathscr{C} \to \mathbf{Set}$ を共変関手, $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}), u \in F(A)$ とする. このとき次が成り立つ.

$$(A,u) \text{ は } F \text{ の普遍対} \iff (A,u) \text{ は } \int_{\mathscr{C}} F \text{ の始対象}$$

□

証明 任意の $(B,x)\in \mathrm{Ob}(\int_{\mathscr{C}} F)$ に対して $\mathrm{Mor}_{\int_{\mathscr{C}} F}((A,u),(B,x)) = \{f\in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,B)\mid F(f)(u)=x\}$ であり (A,u) が始対象であることと任意の $(B,x)\in \mathrm{Ob}(\int_{\mathscr{C}} F)$ に対して $\mathrm{Mor}_{\int_{\mathscr{C}} F}((A,u),(B,x))$ がシングルトンであることは同値である. そして任意の $(B,x)\in \mathrm{Ob}(\int_{\mathscr{C}} F)$ に対して $\mathrm{Mor}_{\int_{\mathscr{C}} F}((A,u),(B,x))$ がシングルトンであることは定義 2.4 の $(*)$ と同値である. ■

4 極限

定義 4.1 $\mathscr{J},\mathscr{C}$ を圏とし $F\colon \mathscr{J}\to\mathscr{C}$ を共変関手とする. F を**形** (shape) $\mathscr{J}$ の**図式** (diagram) と呼ぶ. $A\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とし $C_A\colon \mathscr{J}\to\mathscr{C}$ を定関手とする. A と自然変換 $\eta\colon C_A\Rightarrow F$ の組 (A,η) を A を**頂点** (apex) とする F への**錐** (cone) という.

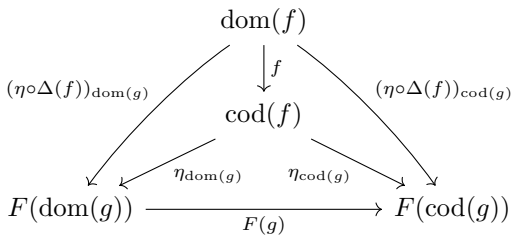
$$\begin{array}{ccc} C_A(\mathrm{dom}(f)) & \xrightarrow{\eta_{\mathrm{dom}(f)}} & F(\mathrm{dom}(f)) \\ {\scriptstyle C_A(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F(f)} \\ C_A(\mathrm{cod}(f)) & \xrightarrow{\eta_{\mathrm{cod}(f)}} & F(\mathrm{cod}(f)) \end{array} \iff \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\eta_{\mathrm{dom}(f)}} & F(\mathrm{dom}(f)) \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle F(f)} \\ A & \xrightarrow{\eta_{\mathrm{cod}(f)}} & F(\mathrm{cod}(f)) \end{array}$$

□

注意 4.2 $\mathscr{J}$ を小圏, $\mathscr{C}$ を局所小圏とすると関手圏 $\mathscr{C}^{\mathscr{J}}$ は局所小圏である. □

定義 4.3 $\mathscr{J}$ を小圏, $\mathscr{C}$ を局所小圏とし $F\colon \mathscr{J}\to\mathscr{C}$ を形 $\mathscr{J}$ の図式とする. 反変関手 $\mathrm{Cone}(-,F)\colon \mathscr{C}\to\mathbf{Set}$ を次のように定める.

- $A\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $\mathrm{Cone}(A,F)$ を A を頂点とする F への錐全体の集合とする.
- $f\in\mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ に対して $(\mathrm{cod}(f),\eta)\in\mathrm{Cone}(\mathrm{cod}(f),F)$ とし $\Delta\colon\mathscr{C}\to\mathscr{C}^{\mathscr{J}}$ を対角関手とする. このとき $\mathrm{Cone}(f,F)(\mathrm{cod}(f),\eta) \coloneqq (\mathrm{dom}(f),\eta\circ\Delta(f))$ と定める. つまり $g\in\mathscr{J}$ に対して次の図式が可換になる.



この関手を**錐関手** (cone functor) という. □

定義 4.4 $\mathscr{J}$ を小圏, $\mathscr{C}$ を局所小圏とし $F\colon\mathscr{J}\to\mathscr{C}$ を形 $\mathscr{J}$ の図式とする. $\int_{\mathscr{C}}\mathrm{Cone}(-,F)$ の終対象 $(L_F,(L_F,\pi_F))$ を F の**極限** (limit) という. □

定義 4.5 $\mathscr{J}$ を小圏, $\mathscr{C}$ を局所小圏とし $F\colon\mathscr{J}\to\mathscr{C}$ を形 $\mathscr{J}$ の図式とする. $F^{\mathrm{op}}\colon\mathscr{J}^{\mathrm{op}}\to\mathscr{C}^{\mathrm{op}}$ の極限 $(Q_F,(Q_F,\iota_F))$ を F の**余極限** (colimit) という. □

定義 4.6 $\mathscr{J}$ を小圏, $\mathscr{C}$ を局所小圏とし $F\colon\mathscr{J}\to\mathscr{C}$ を形 $\mathscr{J}$ の図式とする. $F\colon\mathscr{J}\to\mathscr{C}$ が極限を持つとき $\mathscr{C}$ は $\mathscr{J}$ **完備** ($\mathscr{J}$-complete) であるという. □

定義 4.7 $\mathscr{J}$ を小圏とし $\mathscr{C}$ を $\mathscr{J}$ 完備な局所小圏とする. 共変関手 $\varprojlim_{\mathscr{J}}\colon \mathscr{C}^{\mathscr{J}} \to \mathscr{C}$ を次のようにして定める.

- $F \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}^{\mathscr{J}})$ に対して $(L_F, (L_F, \pi_F))$ を F の極限としたとき $\varprojlim_{\mathscr{J}}(F) \coloneqq L_F$ とする.
- $F, G \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}^{\mathscr{J}})$ とし $(L_G, (L_G, \pi_G))$ を G の極限としたとき $\eta \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}^{\mathscr{J}}}(F, G)$ に対して $(L_F, \eta \circ \pi_F) \in \mathrm{Cone}(L_F, G)$ なのでただ 1 つの射 $f\colon (L_F, (L_F, \eta \circ \pi_F)) \to (L_G, (L_G, \pi_G))$ が存在する. そこで $\varprojlim_{\mathscr{J}}(\eta) \coloneqq f$ として定める.

$\varprojlim_{\mathscr{J}}$ は共変関手になる. 実際 $F, G, H \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}^{\mathscr{J}})$ と $\eta\colon F \Rightarrow G$, $\theta\colon G \Rightarrow H$ に対して $(L_F, (L_F, \eta \circ \pi_F)) \in \int_{\mathscr{C}} \mathrm{Cone}(-, G)$ かつ $(L_G, (L_G, \theta \circ \pi_G)) \in \int_{\mathscr{C}} \mathrm{Cone}(-, H)$ であり $\varprojlim_{\mathscr{J}}(\eta)\colon L_F \to L_G$ と $\varprojlim_{\mathscr{J}}(\theta)\colon L_G \to L_H$ は次の等式を満たす.

$$\mathrm{Cone}(\varprojlim_{\mathscr{J}}(\eta), G)(L_G, \pi_G) = (L_F, \eta \circ \pi_F)$$
$$\mathrm{Cone}(\varprojlim_{\mathscr{J}}(\theta), H)(L_H, \pi_H) = (L_G, \theta \circ \pi_G)$$

また錐関手の定義 (定義 4.3) から次の等式が成り立つ.

$$\mathrm{Cone}(\varprojlim_{\mathscr{J}}(\eta), G)(L_G, \pi_G) = (L_F, \pi_G \circ \Delta(\varprojlim_{\mathscr{J}}(\eta)))$$
$$\mathrm{Cone}(\varprojlim_{\mathscr{J}}(\theta), H)(L_H, \pi_H) = (L_G, \pi_H \circ \Delta(\varprojlim_{\mathscr{J}}(\theta)))$$

したがって次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} C_{L_F} & \xRightarrow{\pi_F} & F \\ {\scriptstyle \Delta(\varprojlim_{\mathscr{J}}(\eta))}\Downarrow & & \Downarrow{\scriptstyle \eta} \\ C_{L_G} & \xRightarrow{\pi_G} & G \\ {\scriptstyle \Delta(\varprojlim_{\mathscr{J}}(\theta))}\Downarrow & & \Downarrow{\scriptstyle \theta} \\ C_{L_H} & \xRightarrow{\pi_H} & H \end{array}$$

$\Delta\colon \mathscr{C} \to \mathscr{C}^{\mathscr{J}}$ は共変関手なので $\pi_H \circ \Delta(\varprojlim_{\mathscr{J}}(\theta) \circ \varprojlim_{\mathscr{J}}(\eta)) = \pi_H \circ \Delta(\varprojlim_{\mathscr{J}}(\theta)) \circ \Delta(\varprojlim_{\mathscr{J}}(\eta)) = \theta \circ \pi_G \circ \Delta(\varprojlim_{\mathscr{J}}(\eta)) = (\theta \circ \eta) \circ \pi_F$ となる. $\varprojlim_{\mathscr{J}}(\theta \circ \eta)$ は次の図式を満たすただ 1 つの射 $(L_F, (L_F, (\theta \circ \eta) \circ \pi_F)) \to (L_H, (L_H, \pi_H))$ である.

$$\begin{array}{ccc} C_{L_F} & \xRightarrow{\pi_F} & F \\ {\scriptstyle \Delta(\varprojlim_{\mathscr{J}}(\theta \circ \eta))}\Downarrow & & \Downarrow{\scriptstyle \theta \circ \eta} \\ C_{L_H} & \xRightarrow{\pi_H} & H \end{array}$$

したがって $\varprojlim_{\mathscr{J}}(\theta) \circ \varprojlim_{\mathscr{J}}(\eta) = \varprojlim_{\mathscr{J}}(\theta \circ \eta)$ である.

$\varprojlim_{\mathscr{J}}(\mathrm{id}_F)\colon L_F \to L_F$ は次の等式を満たすただ 1 つの射である.

$$\pi_F \circ \Delta(\varprojlim_{\mathscr{J}}(\mathrm{id}_F)) = \mathrm{id}_F \circ \pi_F = \pi_F$$

また $\Delta\colon \mathscr{C} \to \mathscr{C}^{\mathscr{J}}$ は共変関手なので次の等式も成り立つ.

$$\pi_F \circ \Delta(\mathrm{id}_{L_F}) = \pi_F \circ \mathrm{id}_{\Delta(L_F)} = \pi_F$$

したがって一意性により $\varprojlim_{\mathscr{J}}(\mathrm{id}_F) = \mathrm{id}_{L_F} = \mathrm{id}_{\varprojlim_{\mathscr{J}}(F)}$ となる. □

5 随伴

定義 5.1 $\mathscr{C}$, $\mathscr{D}$, $\mathscr{E}$ を圏とする. $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ と $G\colon \mathscr{D} \to \mathscr{E}$ を共変関手とする. このとき**合成関手** (composite functor)$GF\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ が次のようにして定まる.

- $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $GF(A) \coloneqq G(F(A))$ とする.
- $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ に対して $GF(f) \coloneqq G(F(f))$ とする.

□

定義 5.2 $\mathscr{C}$, $\mathscr{D}$, $\mathscr{E}$ を圏, $F,\ G \in \mathscr{D}^{\mathscr{C}}$, $H \in \mathscr{E}^{\mathscr{D}}$, $\eta\colon F \to G$ とする. 自然変換 $H\eta\colon HF \Rightarrow HG$ を $X \in \mathscr{C}$ に対して $(H\eta)_X \coloneqq H(\eta_X)$ として定める. $H\eta$ を H による η への**左ヒゲ結合** (left whiskering) という. □

定義 5.3 $\mathscr{C}$, $\mathscr{D}$, $\mathscr{E}$ を圏, $F,\ G \in \mathscr{E}^{\mathscr{D}}$, $H \in \mathscr{D}^{\mathscr{C}}$, $\eta\colon F \to G$ とする. 自然変換 $\eta H\colon FH \Rightarrow GH$ を $X \in \mathscr{C}$ に対して $(\eta H)_X \coloneqq \eta_{H(X)}$ として定める. ηH を H による η への**右ヒゲ結合** (right whiskering) という. □

定義 5.4 $\mathscr{C}$, $\mathscr{D}$ を圏とする. $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ と $G\colon \mathscr{D} \to \mathscr{C}$ を共変関手とする. 自然変換 $\eta\colon \mathrm{id}_{\mathscr{C}} \Rightarrow GF$ と自然変換 $\varepsilon\colon FG \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathscr{D}}$ で $\varepsilon F \circ F\eta = \mathrm{id}_F$ かつ $G\varepsilon \circ \eta G = \mathrm{id}_G$ を満たすものが存在するとき $F \dashv G \coloneqq (\eta, \varepsilon)$ としこれを**随伴** (adjunction) という. 随伴 $F \dashv G$ が存在するとき F は G の**左随伴** (left adjoint), G は F の**右随伴** (right adjoint) であるといい η を**単位** (unit), ε を**余単位** (counit) という.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{dom}(f) & \xrightarrow{\eta_{\mathrm{dom}(f)}} & G(F(\mathrm{dom}(f))) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(F(f))} \\ \mathrm{cod}(f) & \xrightarrow{\eta_{\mathrm{cod}(f)}} & G(F(\mathrm{cod}(f))) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} F(G(\mathrm{dom}(g))) & \xrightarrow{\varepsilon_{\mathrm{dom}(g)}} & \mathrm{dom}(g) \\ {\scriptstyle F(G(g))}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ F(G(\mathrm{cod}(g))) & \xrightarrow{\varepsilon_{\mathrm{cod}(g)}} & \mathrm{cod}(g) \end{array}$$

$$F(A) \xrightarrow[F(\eta_A)]{} F(G(F(A))) \xrightarrow[\varepsilon_{F(A)}]{} F(A) \quad \text{(}\mathrm{id}_{F(A)}\text{ over)}$$

$$G(B) \xrightarrow{\eta_{G(B)}} G(F(G(B))) \xrightarrow{G(\varepsilon_B)} G(B) \quad \text{(}\mathrm{id}_{G(B)}\text{ under)}$$

□

定義 5.5 $\mathscr{C}, \mathscr{D}$ を圏とする. **積圏** (product category)$\mathscr{C} \times \mathscr{D}$ は $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}), B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$ の組 (A, B) を対象とし $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C}), g \in \mathrm{Mor}(\mathscr{D})$ の組 (f, g) を射とする. 合成は $(f_2, g_2) \circ (f_1, g_1) \coloneqq (f_2 \circ f_1, g_2 \circ g_1)$ で定める. 恒等射は $\mathrm{id}_{(A,B)} \coloneqq (\mathrm{id}_A, \mathrm{id}_B)$ で定める. □

定義 5.6 $\mathscr{C}, \mathscr{D}, \mathscr{E}$ を圏とする. $\mathscr{E}^{\mathscr{C} \times \mathscr{D}}$ の対象を**双関手** (bifunctor) と呼ぶ. □

命題 5.7 $\mathscr{C}, \mathscr{D}$ を局所小圏とし $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}, G\colon \mathscr{D} \to \mathscr{C}$ を関手とする. $\mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(-),-)\colon \mathscr{C}^{\mathrm{op}} \times \mathscr{D} \to \mathbf{Set}, \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(-,G(-))\colon \mathscr{C}^{\mathrm{op}} \times \mathscr{D} \to \mathbf{Set}$ を双関手とする. このとき次が成り立つ.

$$\text{自然同型 } \Phi\colon \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(-),-) \Rightarrow \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(-,G(-)) \text{ が存在} \iff F \dashv G \text{ が存在}$$

□

証明 自然同型 $\Phi\colon \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(-),-) \Rightarrow \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(-,G(-))$ が存在するとする. 任意の $X \in \mathscr{C},\ Y \in \mathscr{D}$ に対して $\eta_X \coloneqq \Phi_{(X,F(X))}(\mathrm{id}_{F(X)}),\ \varepsilon_Y \coloneqq \Phi^{-1}_{(G(Y),Y)}(\mathrm{id}_{G(Y)})$ とする.

$X, X' \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}),\ Y, Y' \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D}),\ u \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X',X),\ v \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(Y,Y'),\ f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(X),Y),\ g \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X,G(Y))$ とする. このとき $\mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(u),v)(f) = v \circ f \circ F(u)$ かつ $\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(u,G(v))(g) \coloneqq G(v) \circ g \circ u$ である. Φ は自然同型なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(X),Y) & \underset{\Phi^{-1}_{(X,Y)}}{\overset{\Phi_{(X,Y)}}{\rightleftarrows}} & \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X,G(Y)) \\ {\scriptstyle v\circ(-)\circ F(u)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(v)\circ(-)\circ u} \\ \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(X'),Y') & \underset{\Phi^{-1}_{(X',Y')}}{\overset{\Phi_{(X',Y')}}{\rightleftarrows}} & \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X',G(Y')) \end{array}$$

したがって上の可換図式により任意の $X, X' \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X,X')$ に対して次の図式が可換になるので $\Phi_{(X,F(X'))}(F(f)) = \Phi_{(X,F(X'))}(\mathrm{id}_{F(X')} \circ \mathrm{id}_F(X') \circ F(f)) = G(\mathrm{id}_{F(X')}) \circ \Phi_{(X,F(X'))}(\mathrm{id}_{F(X')}) \circ f = \Phi_{(X,F(X'))}(\mathrm{id}_{F(X')}) \circ f = \eta_{X'} \circ f$ が成り立つ.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(X'),F(X')) & \xrightarrow{\Phi_{(X',F(X'))}} & \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X',GF(X')) \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_{F(X')}\circ(-)\circ F(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(\mathrm{id}_{F(X')})\circ(-)\circ f} \\ \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(X),F(X')) & \xrightarrow{\Phi_{(X,F(X'))}} & \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X,GF(X')) \end{array}$$

また次の図式も任意の $X, X' \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X,X')$ に対して可換になるので $\Phi_{(X,F(X'))}(F(f)) = \Phi_{(X,F(X'))}(F(f) \circ \mathrm{id}_{F(X)} \circ F(\mathrm{id}_X)) = G(F(f)) \circ \Phi_{(X,F(X))}(\mathrm{id}_{F(X)}) \circ \mathrm{id}_X = G(F(f)) \circ \Phi_{(X,F(X))}(\mathrm{id}_{F(X)}) = G(F(f)) \circ \eta_X$ が成り立つ.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(X),F(X)) & \xrightarrow{\Phi_{(X,F(X))}} & \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X,GF(X)) \\ {\scriptstyle F(f)\circ(-)\circ F(\mathrm{id}_X)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(F(f))\circ(-)\circ \mathrm{id}_X} \\ \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(X),F(X')) & \xrightarrow{\Phi_{(X,F(X'))}} & \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X',GF(X')) \end{array}$$

ゆえに $\eta_{X'} \circ f = G(F(f)) \circ \eta_X$ が成り立ち次の図式が可換になるので $\eta \coloneqq (\eta_X)_{X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})}$ は自然変換である.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & GF(X) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle GF(f)} \\ X' & \xrightarrow{\eta_{X'}} & GF(X') \end{array}$$

ε が自然変換であることも同様にして示せる.

次の図式も任意の $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して可換になるので $\mathrm{id}_{F(X)} = \Phi^{-1}_{(X,F(X))}(\Phi_{(X,F(X))}(\mathrm{id}_{F(X)})) = \Phi^{-1}_{(X,F(X))}(\eta_X) = \Phi^{-1}_{(X,F(X))}(G(\mathrm{id}_{F(X)}) \circ \mathrm{id}_{GF(X)} \circ \eta_X) = \mathrm{id}_{F(X)} \circ \Phi^{-1}_{(GF(X),F(X))}(\mathrm{id}_{GF(X)}) \circ F(\eta_X) =$

$\varepsilon_{F(X)} \circ F(\eta_X)$ が成り立つ. つまり $\mathrm{id}_F = \varepsilon F \circ F\eta$ である.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(FGF(X), F(X)) & \xleftarrow{\Phi^{-1}_{(GF(X),F(X))}} & \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(GF(X), GF(X)) \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_{F(X)}\circ(-)\circ F(\eta_X)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(\mathrm{id}_{F(X)})\circ(-)\circ\eta_X} \\ \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(X), F(X)) & \xleftarrow{\Phi^{-1}_{(X,F(X))}} & \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X, GF(X)) \end{array}$$

同様にして $\mathrm{id}_G = G\varepsilon \circ \eta G$ が示せるので (η, ε) は随伴である. したがって随伴 $F \dashv G$ が存在する.

$F \dashv G$ が存在するとする. $(\eta, \varepsilon) \coloneqq F \dashv G$ とすると $\eta\colon \mathrm{id}_{\mathscr{C}} \Rightarrow GF,\ \varepsilon\colon FG \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathscr{D}}$ であり $\varepsilon F \circ F\eta = \mathrm{id}_F$ かつ $G\varepsilon \circ \eta G = \mathrm{id}_G$ が成り立つ. $X \in \mathscr{C},\ Y \in \mathscr{D}$ に対して $\Phi_{(X,Y)}\colon \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(X), Y) \to \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X, G(Y))$ を $\Phi_{(X,Y)}(f) \coloneqq G(f) \circ \eta_X$ で定め $\Psi_{(X,Y)}\colon \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X, G(Y)) \to \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(X), Y)$ を $\Psi_{(X,Y)}(g) \coloneqq \varepsilon_Y \circ F(g)$ で定める.

任意の $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(X), Y)$ に対して $\Psi_{(X,Y)}(\Phi_{(X,Y)}(f)) = \Psi_{(X,Y)}(G(f)\circ\eta_X) = \varepsilon_Y \circ F(G(f)\circ\eta_X) = \varepsilon_Y \circ FG(f) \circ (F\eta)_X$ となる. ε は自然変換なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} FGF(X) & \xrightarrow{\varepsilon_{F(X)}} & F(X) \\ {\scriptstyle FG(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ FG(Y) & \xrightarrow{\varepsilon_Y} & Y \end{array}$$

したがって $\varepsilon_Y \circ FG(f) \circ (F\eta)_X = f \circ \varepsilon_{F(X)} \circ (F\eta)_X = f \circ (\mathrm{id}_F)_X = f$ となる.

任意の $g \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X, G(Y))$ に対して $\Phi_{(X,Y)}(\Psi_{(X,Y)}(g)) = \Phi_{(X,Y)}(\varepsilon_Y \circ F(g)) = G(\varepsilon_Y \circ F(g))\circ\eta_X = G\varepsilon_Y \circ GF(g) \circ \eta_X$ となる. η は自然変換なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & GF(X) \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle GF(g)} \\ G(Y) & \xrightarrow{\eta_{G(Y)}} & GFG(Y) \end{array}$$

したがって $(G\varepsilon)_Y \circ GF(g) \circ \eta_X = (G\varepsilon)_Y \circ (\eta G)_Y \circ g = (\mathrm{id}_G)_Y \circ g = g$ となる.

以上により $\Phi_{(X,Y)}$ と $\Psi_{(X,Y)}$ は互いに逆写像である.

任意の $X, X' \in \mathscr{C},\ Y, Y' \in \mathscr{D}$ と任意の $u \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X', X),\ v \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(Y, Y'),\ f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(X), Y)$ に対して $\Phi_{(X',Y')}(v \circ f \circ F(u)) = G(v \circ f \circ F(u)) \circ \eta_{X'} = G(v) \circ G(f) \circ GF(u) \circ \eta_{X'}$ となる. η は自然変換なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\eta_{X'}} & GF(X') \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle GF(u)} \\ X & \xrightarrow{\eta_X} & GF(X) \end{array}$$

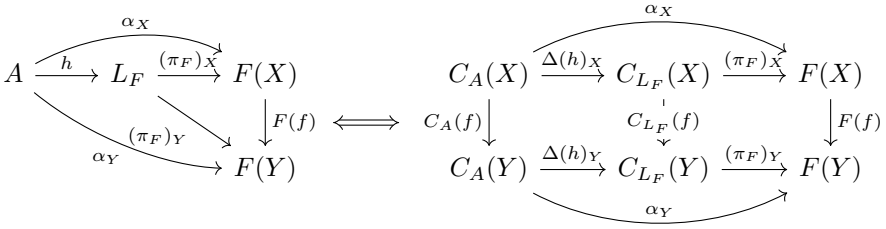
よって $G(v) \circ G(f) \circ GF(u) \circ \eta_{X'} = G(v) \circ G(f) \circ \eta_X \circ u = G(v) \circ \Phi_{(X,Y)}(f) \circ u$ である.

以上より $\Phi\colon \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(-), -) \Rightarrow \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(-, G(-))$ は自然同型である. ■

命題 5.8 局所小圏 $\mathscr{C}$ が小圏 $\mathscr{J}$ を形とする極限を持つことと対角関手 $\Delta\colon \mathscr{C} \to \mathscr{C}^{\mathscr{J}}$ が右随伴関手を持つことは同値である. □

証明 任意の $F \in \mathscr{C}^{\mathscr{J}}$ に対して F の極限 (L_F, π_F) が存在するとする. $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $F \in \mathscr{C}^{\mathscr{J}}$ に対して $\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}^{\mathscr{J}}}(\Delta(A), F)$ は定関手 C_A から F への自然変換全体の集合であり写像 $\phi\colon \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}^{\mathscr{J}}}(\Delta(A), F) \to \mathrm{Cone}(A, F)$ を $\phi(\eta) \coloneqq (A, \eta)$ と定め写像 $\psi\colon \mathrm{Cone}(A, F) \to \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}^{\mathscr{J}}}(\Delta(A), F)$ を $\psi(A, \eta) \coloneqq \eta$ と定めれば ϕ と ψ は互いに逆写像となり $\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}^{\mathscr{J}}}(\Delta(A), F) \cong \mathrm{Cone}(A, F)$ である.

$\Phi_A\colon \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, L_F) \to \mathrm{Cone}(A, F)$ を $\Phi_A(h) \coloneqq (A, \pi_F \circ \Delta(h))$ で定める. 任意の $(A, \alpha) \in \mathrm{Cone}(A, F)$ に対して $(A, (A, \alpha)) \in \int_{\mathscr{C}} \mathrm{Cone}(-, F)$ である. $(L_F, (L_F, \pi_F))$ は $\int_{\mathscr{C}} \mathrm{Cone}(-, F)$ の終対象なので射 $h\colon (A, (A, \alpha)) \to (L_F, (L_F, \pi_F))$ がただ 1 つ存在する. $\Delta(h)\colon C_A \Rightarrow C_{L_F}$ と $\pi_F\colon C_{L_F} \Rightarrow F$ の合成 $\pi_F \circ \Delta(h)\colon C_A \Rightarrow F$ は下の図式が可換になることから α と等しい. つまり $\Phi_A(h) = (A, \alpha)$ となる h がただ 1 つ存在するので Φ_A は全単射である.



任意の $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, B)$ と $h \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(B, L_F)$ に対して $\Phi_A(h \circ f) = (A, \pi_F \circ \Delta(h \circ f)) = (A, \pi_F \circ \Delta(h) \circ \Delta(f)) = \mathrm{Cone}(f, F)(B, \pi_F \circ \Delta(h)) = \mathrm{Cone}(f, F)(\Phi_B(h))$ なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(B, L_F) & \xrightarrow{\Phi_B} & \mathrm{Cone}(B, F) \\ {\scriptstyle -\circ f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Cone}(f,F)} \\ \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, L_F) & \xrightarrow{\Phi_A} & \mathrm{Cone}(A, F) \end{array}$$

したがって $\Phi\colon \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(-, L_F) \Rightarrow \mathrm{Cone}(-, F)$ は自然同型である. F は任意だったので $\Phi\colon \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(-, \varprojlim_{\mathscr{J}}(-)) \Rightarrow \mathrm{Cone}(-, -)$ は自然同型である. 任意の $A \in \mathscr{C}$, $F \in \mathscr{C}^{\mathscr{J}}$ に対して $\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}^{\mathscr{J}}}(\Delta(A), F) \cong \mathrm{Cone}(A, F)$ だったので自然同型 $\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(-, \varprojlim_{\mathscr{J}}(-)) \Rightarrow \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}^{\mathscr{J}}}(\Delta(-), -)$ が存在する.

自然同型 $\Phi\colon \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(-, L_F) \Rightarrow \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}^{\mathscr{J}}}(\Delta(-), F)$ が存在すると仮定する. 米田の補題 (定理 2.1) により全単射 $\phi\colon \mathrm{Nat}(\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(-, L_F), \mathrm{Cone}(-, F)) \to \mathrm{Cone}(L_F, F)$ で $\phi(\alpha) = \alpha_{L_F}(\mathrm{id}_{L_F})$ となるものが存在する. $\Phi \in \mathrm{Nat}(\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(-, L_F), \mathrm{Cone}(-, F))$ なので $\pi \coloneqq \phi(\Phi)$ とする. 任意の $(A, (A, \alpha)) \in \int_{\mathscr{C}} \mathrm{Cone}(-, F)$ に対して $\Phi_A(h) = (A, \alpha)$ となる $h \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, L_F)$ がただ 1 つ存在する. Φ は自然変換なので $(A, \alpha) = \Phi_A(h) = \mathrm{Cone}(h, F)(L_F, \pi) = (A, \pi \circ \Delta(h))$ が成り立つ. よって h は $\alpha = \pi \circ \Delta(h)$ を満たす $\int_{\mathscr{C}} \mathrm{Cone}(-, F)$ のただ 1 つの射 $(A, (A, \alpha)) \to (L_F, (L_F, \pi))$ なので $(L_F, (L_F, \pi))$ は $\int_{\mathscr{C}} \mathrm{Cone}(-, F)$ の終対象である. ■

6 圏同値

定義 6.1 $\mathscr{C}$, $\mathscr{D}$ を圏とし $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$, $G\colon \mathscr{D} \to \mathscr{C}$ を共変関手とする. 自然同型 $\eta\colon \mathrm{id}_{\mathscr{C}} \Rightarrow GF$, $\varepsilon\colon FG \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathscr{D}}$ が存在するとき $\mathscr{C}$ と $\mathscr{D}$ は**圏同値** (equivalence of categories) であるといい組 (η, ε) を $\mathscr{C}$ と $\mathscr{D}$ の間の圏同値と呼ぶ. $\mathscr{C}$ と $\mathscr{D}$ が圏同値であるとき $\mathscr{C} \simeq \mathscr{D}$ と書く. □

定義 6.2 $\mathscr{C}$, $\mathscr{D}$ を局所小圏とし $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ を共変関手とする. $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して写像 $F_{A,B}\colon \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,B) \to \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(A), F(B))$ を $F_{A,B}(f) \coloneqq F(f)$ と定める. この写像を F による**射への作用** (action on morphisms) という. □

定義 6.3 $\mathscr{C}$, $\mathscr{D}$ を局所小圏とし $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ を共変関手とする. 任意の $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $F_{A,B}$ が単射であるとき F は**忠実** (faithful) であるという. □

定義 6.4 $\mathscr{C}$, $\mathscr{D}$ を局所小圏とし $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ を共変関手とする. 任意の $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $F_{A,B}$ が全射であるとき F は**充満** (full) であるという. □

定義 6.5 $\mathscr{C}$, $\mathscr{D}$ を局所小圏とし $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ を共変関手とする. F が充満かつ忠実なとき F は**充満忠実** (fully faithful) であるという. □

定義 6.6 $\mathscr{C}$, $\mathscr{D}$ を圏とし $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$, $G\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ を共変関手とする. $\alpha\colon F \Rightarrow G$ を自然同型とする. このとき自然同型 $\alpha^{-1}\colon G \Rightarrow F$ を $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $(\alpha^{-1})_X \coloneqq (\alpha_X)^{-1}$ で定める. □

命題 6.7 $\mathscr{C}$, $\mathscr{D}$ を局所小圏とし $F\colon \mathscr{C} \rightleftarrows \mathscr{D}\colon G$ を共変関手とする. $\eta\colon \mathrm{id}_{\mathscr{C}} \Rightarrow GF$ と $\varepsilon\colon FG \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathscr{D}}$ を自然変換とする. このとき次が成り立つ.

$$(\eta, \varepsilon) \text{ は圏同値} \implies F \text{ と } G \text{ は充満忠実}$$

□

証明 任意の $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $f, g \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,B)$ に対して $F(f) = F(g)$ ならば $f = g$ を示す. $\eta\colon \mathrm{id}_{\mathscr{C}} \Rightarrow GF$ は自然変換なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\eta_A} & GF(A) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle GF(f)} \\ B & \xrightarrow{\eta_B} & GF(B) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\eta_A} & GF(A) \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle GF(g)} \\ B & \xrightarrow{\eta_B} & GF(B) \end{array}$$

$F(f) = F(g)$ と仮定すると $GF(f) = GF(g)$ なので $\eta_B \circ f = GF(f) \circ \eta_A = GF(g) \circ \eta_A = \eta_B \circ g$ となり η_B は同型射なので両辺左から η_B^{-1} を合成して $f = g$ となる. よって F は忠実である. 同様の議論を ε に対して行うことで G は忠実であることが分かる.

任意の $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $h \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(A), F(B))$ に対して $F(f) = h$ を満たす $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,B)$ が存在することを示す. $f \coloneqq \eta_B^{-1} \circ G(h) \circ \eta_A$ とする. $\eta\colon \mathrm{id}_{\mathscr{C}} \Rightarrow GF$ は自然変換なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\eta_A} & GF(A) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle GF(f)} \\ B & \xrightarrow{\eta_B} & GF(B) \end{array}$$

よって $G(h)\circ\eta_A = \eta_B\circ\eta_B^{-1}\circ G(h)\circ\eta_A = \eta_B\circ f = GF(f)\circ\eta_A$ が成り立ち両辺 η_A^{-1} を右から合成することで $G(h) = G(F(f))$ を得る. G は忠実なので $h = F(f)$ となる. よって F は充満である.

以上により F は充満忠実である. G も同様にして充満忠実であることが示せる.

■

補題 6.8 $\mathscr{C},\ \mathscr{D},\ \mathscr{E}$ を圏とし $F\colon \mathscr{C}\to\mathscr{D},\ G\colon \mathscr{C}\to\mathscr{D}, H\colon \mathscr{D}\to\mathscr{E}$ を共変関手とする. $\alpha\colon F\Rightarrow G$ を自然同型とする. このとき $(H\alpha)^{-1} = H(\alpha^{-1})$ である. 右ヒゲ結合に関しても同様. □

証明 任意の $X\in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $((H\alpha)^{-1})_X = ((H\alpha)_X)^{-1} = (H(\alpha_X))^{-1} = H((\alpha_X)^{-1}) = H((\alpha^{-1})_X) = (H(\alpha^{-1})_X$ である. ■

補題 6.9 $\mathscr{C},\ \mathscr{D}$ を圏とし $F\colon \mathscr{C}\to\mathscr{D},\ G\colon \mathscr{D}\to\mathscr{C}$ を共変関手とする. (η,ε) を圏同値とする. 任意の $A\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C}),\ B\in\mathrm{Ob}(\mathscr{D})$ に対して $GF(\eta_A) = \eta_{GF(A)}$ かつ $FG(\varepsilon_B) = \varepsilon_{FG(B)}$ が成り立つ. □

証明 $\eta\colon \mathrm{id}_{\mathscr{C}}\Rightarrow GF$ は自然変換なので任意の $A\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\eta_A} & GF(A) \\ {\scriptstyle \eta_A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle GF(\eta_A)} \\ GF(A) & \xrightarrow{\eta_{GF(A)}} & GFGF(A) \end{array}$$

η_A は全単射なので $GF(\eta_A)\circ\eta_A = \eta_{GF(A)}\circ\eta_A$ の両辺右から $(\eta_A)^{-1}$ を合成して $GF(\eta_A) = \eta_{GF(A)}$ を得る. $FG(\varepsilon_B) = \varepsilon_{FG(B)}$ も同様に示せる. ■

定義 6.10 $\mathscr{C},\ \mathscr{D}$ を圏とし $F\colon \mathscr{C}\to\mathscr{D},\ G\colon \mathscr{D}\to\mathscr{C}$ を共変関手とする. 随伴 $F\dashv G$ が存在し $F\dashv G =: (\eta,\varepsilon)$ としたとき η と ε が自然同型なら随伴 $F\dashv G$ を**随伴同値** (adjoint equivalence) であるという. □

命題 6.11 $\mathscr{C},\ \mathscr{D}$ を圏とし $F\colon \mathscr{C}\leftrightarrows\mathscr{D}\colon G$ を共変関手とする. $\eta\colon \mathrm{id}_{\mathscr{C}}\Rightarrow GF$ と $\varepsilon\colon FG\Rightarrow \mathrm{id}_{\mathscr{D}}$ を自然変換とし (η,ε) を圏同値とする. $\varepsilon' := \varepsilon\circ F\eta^{-1}G\circ\varepsilon^{-1}FG$ とすると $F\dashv G := (\eta,\varepsilon')$ は随伴同値である. □

証明 ε' は自然同型の合成から成るので自然同型である.

$\varepsilon'F\circ F\eta = \mathrm{id}_F$ を示す. $A\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とする. $(\varepsilon'F\circ F\eta)_A = \varepsilon'_{F(A)}\circ F(\eta_A) = \varepsilon_{F(A)}\circ F(\eta^{-1}_{GF(A)})\circ\varepsilon^{-1}_{FGF(A)}\circ F(\eta_A)$ となる. $\varepsilon\colon GF\Rightarrow\mathrm{id}_{\mathscr{C}}$ は自然変換なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} FGF(A) & \xrightarrow{\varepsilon_{F(A)}} & F(A) \\ {\scriptstyle FGF(\eta_A)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F(\eta_A)} \\ FGFGF(A) & \xrightarrow{\varepsilon_{FGF(A)}} & FGF(A) \end{array}$$

よって $F(\eta_A)\circ\varepsilon_{F(A)} = \varepsilon_{FGF(A)}\circ FGF(\eta_A)$ であり両辺左から $\varepsilon^{-1}_{FGF(A)}$, 右から $\varepsilon^{-1}_{F(A)}$ を合成して

$\varepsilon^{-1}_{FGF(A)} \circ F(\eta_A) = FGF(\eta_A) \circ \varepsilon^{-1}_{F(A)}$ を得る. したがって

$$\begin{aligned}(\varepsilon' F \circ F\eta)_A &= \varepsilon_{F(A)} \circ F(\eta^{-1}_{GF(A)}) \circ FGF(\eta_A) \circ \varepsilon^{-1}_{F(A)} \\ &= \varepsilon_{F(A)} \circ F(\eta^{-1}_{GF(A)} \circ GF(\eta_A)) \circ \varepsilon^{-1}_{F(A)} \\ &= \varepsilon_{F(A)} \circ F(GF(\eta^{-1}_A) \circ GF(\eta_A)) \circ \varepsilon^{-1}_{F(A)} \\ &= \varepsilon_{F(A)} \circ \varepsilon^{-1}_{F(A)} \\ &= \mathrm{id}_{F(A)}\end{aligned}$$

となり $\varepsilon' F \circ F\eta = \mathrm{id}_F$ である.

$G\varepsilon' \circ \eta G = \mathrm{id}_G$ を示す. $B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$ とする. $G(\varepsilon'_B) = G(\varepsilon_B) \circ GF(\eta^{-1}_{G(B)}) \circ G(\varepsilon^{-1}_{FG(B)}) = G(\varepsilon_B) \circ GF(\eta^{-1}_{G(B)}) \circ GFG(\varepsilon^{-1}_B)$ である. $\eta\colon \mathrm{id}_{\mathscr{C}} \Rightarrow GF$ は自然変換なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} G(B) & \xrightarrow{\eta_{G(B)}} & GFG(B) \\ {\scriptstyle G(\varepsilon_B^{-1})}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle GFG(\varepsilon_B^{-1})} \\ GFG(B) & \xrightarrow{\eta_{GFG(B)}} & GFGFG(B) \end{array}$$

$\eta_{GFG(B)} \circ G(\varepsilon^{-1}_B) = GFG(\varepsilon^{-1}_B) \circ \eta_{G(B)}$ の両辺に $\eta^{-1}_{G(B)}$ を右から合成して $GFG(\varepsilon^{-1}_B) = \eta_{GFG(B)} \circ G(\varepsilon^{-1}_B) \circ \eta^{-1}_{G(B)}$ を得る. よって $G(\varepsilon'_B) = G(\varepsilon_B) \circ GF(\eta^{-1}_{G(B)}) \circ \eta_{GFG(B)} \circ G(\varepsilon^{-1}_B) \circ \eta^{-1}_{G(B)} = G(\varepsilon_B) \circ GF(\eta^{-1}_{G(B)}) \circ GF(\eta_{G(B)}) \circ G(\varepsilon^{-1}_B) \circ \eta^{-1}_{G(B)} = G(\varepsilon_B) \circ G(\varepsilon^{-1}_B) \circ \eta^{-1}_{G(B)} = \eta^{-1}_{G(B)}$ となる. したがって $G(\varepsilon'_B) \circ \eta_{G(B)} = \mathrm{id}_{G(B)}$ なので $G\varepsilon' \circ \eta G = \mathrm{id}_G$ である.

以上により (η, ε') は随伴同値である. ■

7 モナド

定義 7.1 $\mathscr{C}$ を圏とする. 共変関手 $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{C}$ を**自己関手** (endofunctor) と呼ぶ. □

定義 7.2 $\mathscr{C}$ を圏とする. $\mathrm{End}(\mathscr{C}) \coloneqq \mathscr{C}^{\mathscr{C}}$ としこれを**自己関手圏** (cateogory of endofunctors) という. □

定義 7.3 $\mathscr{C}$ を圏とし $T \in \mathrm{End}(\mathscr{C})$ とする. 自然変換 $\eta\colon \mathrm{id}_{\mathscr{C}} \Rightarrow T$ と $\mu\colon T^2 \Rightarrow T$ が次の 2 つの図式を可換にするとする.

$$\begin{array}{ccc} T^3 & \xRightarrow{T\mu} & T^2 \\ {\scriptstyle \mu T}\Downarrow & & \Downarrow{\scriptstyle \mu} \\ T^2 & \xRightarrow[\mu]{} & T \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} T & \xRightarrow{\eta T} & T^2 \\ {\scriptstyle T\eta}\Downarrow & \searrow^{\mathrm{id}_T} & \Downarrow{\scriptstyle \mu} \\ T^2 & \xRightarrow[\mu]{} & T \end{array}$$

このとき組 (T, η, μ) を $\mathscr{C}$ 上の**モナド** (monad) といい η を**単位元** (unit), μ を**乗法** (multiplication) と呼ぶ. □

命題 7.4 $\mathscr{C}, \mathscr{D}$ を圏とし $F \in \mathscr{D}^{\mathscr{C}}$, $U \in \mathscr{C}^{\mathscr{D}}$ とする. 随伴 $F \dashv U$ が存在するとき $(\eta, \varepsilon) \coloneqq F \dashv U$ とすると $(UF, \eta, U\varepsilon F)$ は $\mathscr{C}$ 上のモナドになる. □

証明 $\varepsilon F \circ F\eta = \mathrm{id}_F$ より $U\varepsilon F \circ UF\eta = \mathrm{id}_{UF}$ が成り立ち $U\varepsilon \circ \eta U = \mathrm{id}_U$ より $U\varepsilon F \circ \eta UF = \mathrm{id}_{UF}$ が成り立つので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} UF & \xRightarrow{UF\eta} & UFUF \\ {\scriptstyle \eta UF}\Downarrow & \searrow^{\mathrm{id}_{UF}} & \Downarrow{\scriptstyle U\varepsilon F} \\ UFUF & \xRightarrow[U\varepsilon F]{} & UF \end{array}$$

$((U\varepsilon F) \circ (U\varepsilon FUF))_X = (U\varepsilon F)_X \circ (U\varepsilon FUF)_X = U(\varepsilon_{F(X)}) \circ U(\varepsilon_{FUF(X)}) = U(\varepsilon_{F(X)} \circ \varepsilon_{FUF(X)})$ である. また $((U\varepsilon F) \circ (UFU\varepsilon F))_X = (U\varepsilon F)_X \circ (UFU\varepsilon F)_X = U(\varepsilon_{F(X)}) \circ UFU(\varepsilon_{F(X)}) = U(\varepsilon_{F(X)} \circ FU\varepsilon_{F(X)})$ である. ε は自然変換なので任意の $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(FUF(X), F(X))$ に対して次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} FU(FUF(X)) & \xrightarrow{\varepsilon_{FUF(X)}} & FUF(X) \\ {\scriptstyle FU(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ FU(F(X)) & \xrightarrow{\varepsilon_{F(X)}} & F(X) \end{array}$$

$\varepsilon_{F(X)} \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(FUF(X), F(X))$ なので $\varepsilon_{F(X)} \circ \varepsilon_{FUF(X)} = \varepsilon_{F(X)} \circ FU(\varepsilon_{F(X)})$ が成り立ち $U(\varepsilon_{F(X)} \circ \varepsilon_{FUF(X)}) = U(\varepsilon_{F(X)} \circ FU\varepsilon_{F(X)})$ である. よって次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} UFUFUF & \xRightarrow{U\varepsilon FUF} & UFUF \\ {\scriptstyle UFU\varepsilon F}\Downarrow & & \Downarrow{\scriptstyle U\varepsilon F} \\ UFUF & \xRightarrow{U\varepsilon F} & UF \end{array}$$

したがって $(UF, \eta, U\varepsilon F)$ は $\mathscr{C}$ 上のモナドである. ■

定義 7.5 命題 7.4 におけるモナド $(UF, \eta, U\varepsilon F)$ を随伴 $F \dashv U$ によって生成されるモナドという. □

定義 7.6 $\mathscr{C}$ を圏とし (T, η, μ) を $\mathscr{C}$ 上のモナドとする. 圏 $\mathscr{C}^T$ を次のようにして定める.

- 対象を $A \in \mathscr{C},\ a \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(T(A), A)$ の組 (A, a) で次の図式を可換にするものとする.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\eta_A} & T(A) \\ & {\scriptstyle \mathrm{id}_A}\searrow & \downarrow{\scriptstyle a} \\ & & A \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} T^2(A) & \xrightarrow{\mu_A} & T(A) \\ {\scriptstyle T(a)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ T(A) & \xrightarrow[a]{} & A \end{array}$$

- 射 $f\colon (A, a) \to (B, b)$ は $\mathscr{C}$ の射 $f\colon A \to B$ で次の図式を可換にするものとする.

$$\begin{array}{ccc} T(A) & \xrightarrow{T(f)} & T(B) \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ A & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

この圏を T の**アイレンベルグムーア圏** (Eilenberg-Moore cateogry) という. □

定義 7.7 $\mathscr{C}$ を圏とし (T, η, μ) を $\mathscr{C}$ 上のモナドとする. アイレンベルグムーア圏 $\mathscr{C}^T$ の対象を **T-代数** (T-algebra) と呼ぶ. □

定義 7.8 $\mathscr{C}$ を圏とし (T,η,μ) を $\mathscr{C}$ 上のモナドとする. 共変関手 $U^T\colon \mathscr{C}^T \to \mathscr{C}$ を次のようにして定める.

- $(A,a) \in \mathscr{C}^T$ に対して $U^T(A,a) \coloneqq A$ とする.
- $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}^T}((A,a),(B,b))$ に対して $U^T(f) \coloneqq f$ とする.

この関手を**忘却関手** (forgetful functor) と呼ぶ. □

定義 7.9 $\mathscr{C}$ を圏とし (T,η,μ) を $\mathscr{C}$ 上のモナドとする. 共変関手 $F^T\colon \mathscr{C} \to \mathscr{C}^T$ を次のようにして定める.

- $X \in \mathscr{C}$ に対して $F^T(X) \coloneqq (T(X),\mu_X)$ とする.
- $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ に対して $F^T(f) \coloneqq T(f) \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}^T}((T(\mathrm{dom}(f)),\mu_{\mathrm{dom}(f)}),(T(\mathrm{cod}(f)),\mu_{\mathrm{cod}(f)}))$ とする.

この関手を**自由関手** (free functor) と呼ぶ. □

定義 7.10 $\mathscr{C}$ を圏とし (T,η,μ) を $\mathscr{C}$ 上のモナドとする. F^T を自由関手としたとき $X \in \mathscr{C}$ に対して $F^T(X)$ を X によって定まる**自由 T-代数** (free T-algebra) という. □

命題 7.11 $\mathscr{C}$ を圏とし (T,η,μ) を $\mathscr{C}$ 上のモナドとすると随伴 $F^T \dashv U^T$ が存在する. □

証明 任意の $X \in \mathscr{C}$ に対して $U^TF^T(X) = U^T(T(X),\mu_X) = T(X)$ であり任意の $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ に対して $U^TF^T(f) = U^T(T(f)) = T(f)$ なので $U^TF^T = T$ である.

自然変換 $\varepsilon\colon F^TU^T \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathscr{C}^T}$ を $\varepsilon_{(A,a)} \coloneqq a \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}^T}((T(A),\mu_A),(A,a))$ で定める. 任意の $X \in \mathscr{C}$ に対して $(\varepsilon F^T \circ F^T\eta)_X = (\varepsilon F^T)_X \circ (F^T\eta)_X = \varepsilon_{F^T(X)} \circ F^T(\eta_X) = \varepsilon_{(T(X),\mu_X)} \circ T(\eta_X) = \mu_X \circ T(\eta_X) = (\mu \circ T\eta)_X = (\mathrm{id}_T)_X = (\mathrm{id}_{F^T})_X$ なので $\varepsilon F^T \circ F^T\eta = \mathrm{id}_{F^T}$ である.

任意の $(X,x) \in \mathscr{C}^T$ に対して $(U^T\varepsilon \circ \eta U^T)_{(X,x)} = (U^T\varepsilon)(X,x) \circ (\eta U^T)_{(X,x)} = U^T(x) \circ \eta_X = x \circ \eta_X = \mathrm{id}_X = (\mathrm{id}_{U^T})_{(X,x)}$ なので $U^T\varepsilon \circ \eta U^T = \mathrm{id}_{U^T}$ である.

したがって η を単位, ε を余単位として $F^T \dashv U^T$ である. ■

命題 7.12 命題 7.11 における随伴 $F^T \dashv U^T$ によって生成されるモナドは (T,η,μ) である. □

証明 命題 7.11 の仮定の上で $U^TF^T = T$ であり任意の $X \in \mathscr{C}$ に対して $(U^T\varepsilon F^T)_X = U^T(\varepsilon_{(T(X),\mu_X)}) = U^T(\mu_X) = \mu_X$ であるから命題 7.4 により $F^T \dashv U^T$ によって生成されるモナドは (T,η,μ) である. ■

定義 7.13 $\mathscr{C}$ を圏とし (T,η,μ) を $\mathscr{C}$ 上のモナドとする. 圏 $\mathscr{C}_T$ を次のようにして定める.

- $\mathrm{Ob}(\mathscr{C}_T) \coloneqq \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とする.
- $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}_T}(A,B) \coloneqq \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,T(B))$ とする. 射の合成と単位射は次のようにして定める.
  - $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}_T}(A,B),\ g \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}_T}(B,C)$ に対して $g \circ_{\mathscr{C}_T} f = \mu_C \circ_{\mathscr{C}} T(g) \circ_{\mathscr{C}} f$ とする.
  - $X \in \mathrm{Ob}_{\mathscr{C}_T}$ に対して $\mathrm{id}_X \coloneqq \eta_X$ とする.

この圏を**クライスリ圏** (Kleisli category) と呼ぶ. □

命題 7.14 $\mathscr{C}$ を圏とし (T,η,μ) を $\mathscr{C}$ 上のモナドとする. 共変関手 $F_T\colon \mathscr{C}\to\mathscr{C}_T$ を $A\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $F_T(A)=A$ とし $f\in\mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ に対して $F_T(f)\coloneqq\eta_{\mathrm{cod}(f)}\circ f$ で定める. 共変関手 $U_T\colon\mathscr{C}_T\to\mathscr{C}$ を $A\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $U_T(A)\coloneqq T(A)$ とし $g\in\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,T(B))$ に対して $U_T(g)\coloneqq\mu_B\circ T(g)$ とする. このとき $F_T\dashv U_T$ が存在する. □

証明 任意の $A\in\mathscr{C}$ に対して $U_TF_T(A)=U_T(A)=T(A)$ であり任意の $f\in\mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ に対して $U_TF_T(f)=U_T(\eta_{\mathrm{cod}(f)}\circ f)=\mu_{\mathrm{cod}(f)}\circ T(\eta_{\mathrm{cod}(f)}\circ f)=\mu_{\mathrm{cod}(f)}\circ T(\eta_{\mathrm{cod}(f)})\circ T(f)=(\mu\circ T\eta)_{\mathrm{cod}(f)}\circ T(f)=(\mathrm{id}_T)_{\mathrm{cod}(f)}\circ T(f)=T(f)$ なので $U_TF_T=T$ である.

任意の $A\in\mathscr{C}$ と $B\in\mathscr{C}_T$ に対して $\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}_T}(F_T(A),B)\cong\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,T(B))\cong\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,U_T(B))$ となるので命題 5.7 により $F_T\dashv U_T$ が存在する. ■

定義 7.15 $\mathscr{C}$ を圏とし (T,η,μ) を $\mathscr{C}$ 上のモナドとする. 圏 $\mathbf{Adj}_T$ を次のようにして定める.

- 対象を随伴 $F\dashv U$ でモナド (T,η,μ) を生成するものとする.
- 射 $K\colon F\dashv U\to F'\dashv U'$ を共変関手 $K\colon\mathrm{cod}(F)\to\mathrm{cod}(F')$ で $KF=F'$ かつ $U'K=U$ を満たすものとする.

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{dom}(F) & \xrightarrow{F} & \mathrm{cod}(F)\\ & {\scriptstyle F'}\searrow & \downarrow{\scriptstyle K}\\ & & \mathrm{cod}(F')\end{array}\qquad\qquad\begin{array}{ccc}\mathrm{dom}(F) & \xleftarrow{U} & \mathrm{cod}(F)\\ & {\scriptstyle U'}\nwarrow & \downarrow{\scriptstyle K}\\ & & \mathrm{cod}(F')\end{array}$$

この圏をモナド T を生成する**随伴の圏** (category of adjunctions) と呼ぶ. □

命題 7.16 $\mathscr{C}$ を圏とし (T,η,μ) を $\mathscr{C}$ 上のモナドとする. クライスリ圏 $\mathscr{C}_T$ に対して定まる随伴 $F_T\dashv U_T$ は随伴の圏 $\mathbf{Adj}_T$ の始対象である. □

証明 $\mathscr{D}$ を圏とし $F\colon\mathscr{C}\rightleftarrows\mathscr{D}\colon U$ を共変関手とする. $F\dashv U\in\mathbf{Adj}_T$ とし $\varepsilon\colon FU\Rightarrow\mathrm{id}_{\mathscr{D}}$ を $F\dashv U$ の余単位, $\eta\colon\mathrm{id}_{\mathscr{C}}\to UF$ を $F\dashv U$ の単位とする. 共変関手 $K\colon\mathscr{C}_T\to\mathscr{D}$ を次のようにして定める.

- $A\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $K(A)\coloneqq F(A)$ とする.
- $f\in\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,T(B))$ に対して $(\varepsilon F)_B\circ F(f)$ とする.

実際, 任意の $A\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $K(\eta_A)=(\varepsilon F)_A\circ F(\eta_A)=(\varepsilon F\circ F\eta)_A=(\mathrm{id}_F)_A=\mathrm{id}_{F(A)}=\mathrm{id}_{K(A)}$ である. また任意の $f\in\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,T(B))$ と $g\in\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(B,T(C))$ に対して $\mu=U\varepsilon F$ より $K(g\circ_{\mathscr{C}_T}f)=K(\mu_C\circ T(g)\circ f)=(\varepsilon F)_C\circ F(\mu_C\circ T(g)\circ f)=(\varepsilon F)_C\circ F((U\varepsilon F)_C\circ UF(g)\circ f)$ である. ε は自然変換なので次の 2 つの図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc}FUFUF(C) & \xrightarrow{\varepsilon_{FUF(C)}} & FUF(C)\\ {\scriptstyle FU(\varepsilon_{F(C)})}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\varepsilon_{F(C)}}\\ FUF(C) & \xrightarrow{\varepsilon_{F(C)}} & F(C)\end{array}\qquad\qquad\begin{array}{ccc}FUF(B) & \xrightarrow{\varepsilon_{F(g)}} & F(B)\\ {\scriptstyle FU(F(g))}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F(g)}\\ FUFUF(C) & \xrightarrow{\varepsilon_{FUF(C)}} & FUF(C)\end{array}$$

よって $(\varepsilon F)_C\circ F((U\varepsilon F)_C\circ UF(g)\circ f)=\varepsilon_{F(C)}\circ\varepsilon_{FUF(C)}\circ FUF(g)\circ F(f)=\varepsilon_{F(C)}\circ F(g)\circ\varepsilon_{F(g)}\circ F(f)=K(g)\circ K(f)$ となるので $K\colon\mathscr{C}_T\to\mathscr{D}$ は共変関手になる.

任意の $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $KF_T(A) = K(A) = F(A)$ であり任意の $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,B)$ に対して $KF_T(f) = \varepsilon_{F(B)} \circ F(\eta_B) \circ F(f) = (\varepsilon F \circ F\eta)_B \circ F(f) = F(f)$ なので $KF_T = F$ である. また任意の $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $UK(A) = U(F(A)) = T(A) = U_T(A)$ であり任意の $f\,\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, T(B))$ に対して $UK(f) = U((\varepsilon F)_B \circ F(f)) = \mu_B \circ T(f) = U_T(f)$ なので $UK = U_T$ である. よって次の 2 つの図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{C} & \xrightarrow{F_T} & \mathscr{C}_T \\ & \searrow^{F} & \downarrow{\scriptstyle K} \\ & & \mathscr{D} \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathscr{C} & \xleftarrow{U_T} & \mathscr{C}_T \\ & \nwarrow_{U} & \downarrow{\scriptstyle K} \\ & & \mathscr{D} \end{array}$$

よって K は随伴の圏 $\mathbf{Adj}_T$ の射である.

$K' \colon \mathscr{C}_T \to \mathscr{D}$ を $K'F_T = F$ かつ $UK' = U_T$ を満たす共変関手とすると任意の $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $K'(A) = K'(F_T(A)) = F = K(F_T(A)) = K(A)$ である. 任意の $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, T(B))$ に対して $K'(f) \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(F(A), F(B))$ であり $UK'(f) \circ \eta_A = U_T(f) \circ \eta_A = \mu_B \circ T(f)\eta_A = \mu_B \circ \eta_B \circ f = f$ である. 同様に $UK(f) \circ \eta_A = f$ であり命題 5.7 により $f \mapsto U(f) \circ \eta_A$ は全単射なので $K'(f) = K(f)$ である. ゆえに $K' = K$ である. ■

命題 7.17 $\mathscr{C}$ を圏とし (T, η, μ) を $\mathscr{C}$ 上のモナドとする. アイレンベルグムーア圏 $\mathscr{C}^T$ に対して定まる随伴 $F^T \dashv U^T$ は随伴の圏 $\mathbf{Adj}_T$ の終対象である. □

証明 $\mathscr{D}$ を圏とし $F \colon \mathscr{C} \rightleftarrows \mathscr{D} \colon U$ を共変関手とする. $F \dashv U \in \mathbf{Adj}_T$ とし $\varepsilon \colon FU \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathscr{D}}$ を $F \dashv U$ の余単位, $\eta \colon \mathrm{id}_{\mathscr{C}} \to UF$ を $F \dashv U$ の単位とする. 共変関手 $L \colon \mathscr{D} \to \mathscr{C}^T$ を次のように定める.

- $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$ に対して $L(A) \coloneqq (U(A), (U\varepsilon)_A)$ とする.
- $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{D})$ に対して $L(f) \coloneqq U(f)$ とする.

L が共変関手であることを示す. まず $L(A)$ は T-代数であることを示す. $F \dashv U$ なので $UF = T$ であり $U\varepsilon \circ \eta U = \mathrm{id}_U$ である. よって $U(\varepsilon_A) \circ \eta_{U(A)} = \mathrm{id}_{U(A)}$ であるから次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} U(A) & \xrightarrow{\eta_{U(A)}} & T(U(A)) \\ & \searrow^{\mathrm{id}_{U(A)}} & \downarrow{\scriptstyle U_{\varepsilon(A)}} \\ & & U(A) \end{array}$$

$(U\varepsilon)_A \circ (TU\varepsilon)_A = U(\varepsilon_A \circ FU\varepsilon_A)$ であるが ε は自然変換なので次の図式が可換となり $U(\varepsilon_A \circ FU\varepsilon_A) = U(\varepsilon_A \circ \varepsilon_{FU(A)})$ となる.

$$\begin{array}{ccc} FU(FU(A)) & \xrightarrow{\varepsilon_{FU(A)}} & FU(A) \\ {\scriptstyle FU(\varepsilon_A)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varepsilon_A} \\ FU(A) & \xrightarrow{\varepsilon_A} & A \end{array}$$

$F \dashv U \in \mathbf{Adj}_T$ なので $\mu = U\varepsilon F$ であり $U(\varepsilon_A \circ \varepsilon_{FU(A)}) = U(\varepsilon_A) \circ \mu_{U(A)}$ となる. したがって次の図

式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} T^2(U(A)) & \xrightarrow{\mu_{U(A)}} & T(U(A)) \\ {\scriptstyle T((U\varepsilon)_A)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (U\varepsilon)_A} \\ T(U(A)) & \xrightarrow{(U\varepsilon)_A} & U(A) \end{array}$$

よって $L(A)$ は T-代数である.

$L(f)$ は $\mathscr{C}^T$ の射であることを示す. 任意の $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$ と $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{D}}(A, B)$ に対して $(U\varepsilon)_B \circ TU(f) = U(\varepsilon_B \circ FU(f))$ となる. ε は自然変換なので次の図式が可換となり $U(\varepsilon_B \circ FU(f)) = U(f \circ \varepsilon_A) = U(f) \circ (U\varepsilon)_A$ となる.

$$\begin{array}{ccc} FU(A) & \xrightarrow{\varepsilon_A} & A \\ {\scriptstyle FU(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ FU(B) & \xrightarrow{\varepsilon_B} & B \end{array}$$

したがって $(U\varepsilon)_B \circ TU(f) = U(f) \circ (U\varepsilon)_A$ なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} T(U(A)) & \xrightarrow{T(U(f))} & T(U(B)) \\ {\scriptstyle (U\varepsilon)_A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (U\varepsilon)_B} \\ U(A) & \xrightarrow{U(f)} & U(B) \end{array}$$

ゆえに $L(f)$ は $\mathscr{C}^T$ の射である. 以上により L は共変関手である.

任意の $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$ に対して $U^T L(A) = U^T(U(A), (U\varepsilon)_A) = U(A)$ であり, 任意の $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{D})$ に対して $U^T L(f) = U^T(U(f)) = U(f)$ であるから $U^T L = U$ である. また任意の $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $LF(A) = (U(F(A)), (U\varepsilon)_{F(A)}) = (T(A), \mu_A) = F^T(A)$ であり, 任意の $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ に対して $LF(f) = U(F(f)) = T(f) = F^T(f)$ であるから $LF = F^T$ である. よって L は随伴の圏 $\mathbf{Adj}_T$ の射である.

$L' \colon \mathscr{D} \to \mathscr{C}^T$ を $L'F = F^T$ かつ $U^T L' = U$ を満たす共変関手とすると $L'(f) = U(f)$ であり, ある自然変換 $\beta \colon TU \Rightarrow U$ を用いて任意の $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$ に対して $L'(A) = (U(A), \beta_A)$ と表せる. $\beta_A = \beta_A \circ T((U\varepsilon)_A \circ (\eta U)_A) = \beta_A \circ (TU\varepsilon)_A \circ (T\eta U)_A$ である. $L'(\varepsilon_A) = (U\varepsilon)_A$ はアイレンベルグムーア圏 $\mathscr{C}^T$ の射なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} T(TU(A)) & \xrightarrow{T((U\varepsilon)_A)} & T(U(A)) \\ {\scriptstyle \mu_{U(A)}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta_A} \\ TU(A) & \xrightarrow{(U\varepsilon)_A} & U(A) \end{array}$$

したがって $\beta_A \circ (TU\varepsilon)_A \circ (T\eta U)_A = (U\varepsilon)_A \circ \mu_{U(A)} \circ (T\eta U)_A = (U\varepsilon)_A$ となる. ゆえに $\beta_A = (U\varepsilon)_A$ であり $L' = L$ である. ■

8 コンマ圏

定義 8.1 $\mathscr{A},\ \mathscr{B},\ \mathscr{C}$ を圏とし $S\colon \mathscr{A} \to \mathscr{C},\ T\colon \mathscr{B} \to \mathscr{C}$ を共変関手とする. 次のようにして**コンマ圏** (comma category) $S \downarrow T$ が定まる.

- 対象を $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{A}),\ B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{B}),\ h \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(S(A), T(B))$ の組 (A, B, h) とする.
- 射 $(A, B, h) \to (A', B', h')$ を $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{A}}(A, A')$ と $g \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{B}}(B, B')$ の組 (f, g) で次の図式を可換にするものとする.

$$\begin{array}{ccc} S(A) & \xrightarrow{h} & T(B) \\ {\scriptstyle S(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T(g)} \\ S(A') & \xrightarrow{h'} & T(B') \end{array}$$

  - 射 (f, g) と (f', g') の合成は $(f, g) \circ (f', g') \coloneqq (f' \circ f, g' \circ g)$ で定める.
  - 恒等射は $\mathrm{id}_{(A,B,h)} \coloneqq (\mathrm{id}_A, \mathrm{id}_B)$ で定める.

□

定義 8.2 $\mathscr{A},\ \mathscr{B},\ \mathscr{C}$ を圏とし $S\colon \mathscr{A} \to \mathscr{C},\ T\colon \mathscr{B} \to \mathscr{C}$ を共変関手とする. **射影関手** (projection functor) $P\colon (S \downarrow T) \to \mathscr{A}),\ Q\colon (S \downarrow T) \to \mathscr{B}$ を次のようにして定める.

$$P(A, B, h) \coloneqq A, \quad P(f, g) \coloneqq f, \quad Q(A, B, h) \coloneqq B, \quad Q(f, g) \coloneqq g$$

□

命題 8.3 $\mathscr{A},\ \mathscr{B},\ \mathscr{C}$ を圏とし $S\colon \mathscr{A} \to \mathscr{C},\ T\colon \mathscr{B} \to \mathscr{C}$ を共変関手とする. $(A, B, h) \in \mathrm{Ob}(S \downarrow T)$ に対して $\theta_{(A,B,h)} \coloneqq h$ とすると $\theta\colon SP \Rightarrow TQ$ は自然変換になる. □

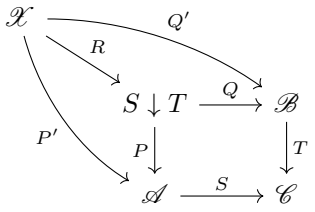
証明 $(f, g) \in \mathrm{Mor}_{S\downarrow T}((A, B, h), (A', B', h'))$ に対して $\theta_{(A',B',h')} \circ SP(f, g) = h' \circ S(f)$ となるがコンマ圏の定義より $h' \circ S(f) = T(g) \circ h$ であり, $T(g) \circ h = TQ(f, g) \circ \theta_{(A,B,h)}$ なので次の図式が可換になる.

$$\begin{array}{ccc} SP(A, B, h) & \xrightarrow{\theta_{(A,B,h)}} & TQ(A, B, h) \\ {\scriptstyle SP(f,g)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle TQ(f,g)} \\ SP(A', B', h') & \xrightarrow{\theta_{(A',B',h')}} & TQ(A', B', h') \end{array}$$

したがって $\theta\colon SP \Rightarrow TQ$ は自然変換である. ■

命題 8.4 $\mathscr{A},\ \mathscr{B},\ \mathscr{C},\ \mathscr{X}$ を圏とし $S\colon \mathscr{A} \to \mathscr{C},\ T\colon \mathscr{B} \to \mathscr{C},\ P'\colon \mathscr{X} \to \mathscr{A},\ Q'\colon \mathscr{X} \to \mathscr{B}$ を共変関手とする. $\theta'\colon SP' \Rightarrow TQ'$ を自然変換とする. このとき次の図式を可換し $\theta' = \theta R$ を満たす共変関手

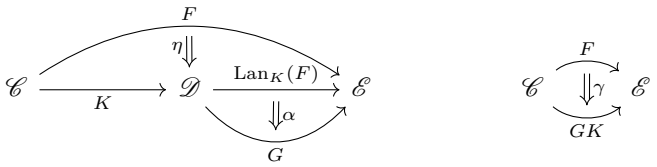
$R\colon \mathscr{X} \to (S \downarrow T)$ がただ 1 つ存在する.



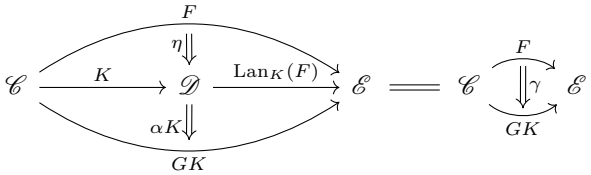
□

9 Kan 拡張

定義 9.1 $\mathscr{C}$, $\mathscr{D}$, $\mathscr{E}$ を圏とし $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{E}$, $K\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ を共変関手とする. 共変関手 $\mathrm{Lan}_K(F)\colon \mathscr{D} \to \mathscr{E}$ と自然変換 $\eta\colon F \Rightarrow \mathrm{Lan}_K(F)K$ の組 $(\mathrm{Lan}_K(F), \eta)$ は条件 (LK) が成り立つとき F の K に沿った**左 Kan 拡張** (left Kan extension) であるという.

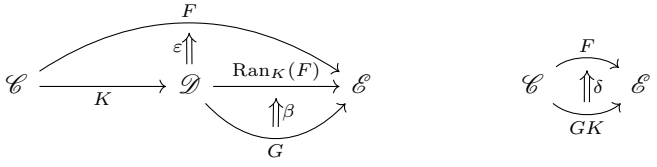


(LK) 任意の共変関手 $G\colon \mathscr{D} \to \mathscr{E}$ と自然変換 $\gamma\colon F \Rightarrow GK$ に対して $\mathrm{Lan}_K(F)$ から G への自然変換 $\alpha\colon \mathrm{Lan}_K(F) \Rightarrow G$ で $\gamma = (\alpha K) \circ \eta$ を満たすものがただ 1 つ存在する.



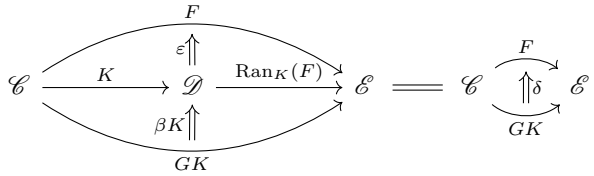
□

定義 9.2 $\mathscr{C}$, $\mathscr{D}$, $\mathscr{E}$ を圏とし $F\colon \mathscr{C} \to \mathscr{E}$, $K\colon \mathscr{C} \to \mathscr{D}$ を共変関手とする. 共変関手 $\mathrm{Ran}_K(F)\colon \mathscr{D} \to \mathscr{E}$ と自然変換 $\varepsilon\colon \mathrm{Ran}_K(F)K \Rightarrow F$ の組 $(\mathrm{Ran}_K(F), \varepsilon)$ は条件 (RK) が成り立つとき F の K に沿った**右 Kan 拡張** (right Kan extension) であるという.



(RK) 任意の共変関手 $G\colon \mathscr{D} \to \mathscr{E}$ と自然変換 $\delta\colon GK \Rightarrow F$ に対して G から $\mathrm{Ran}_K(F)$ への自然変

換 $\beta\colon G \Rightarrow \mathrm{Ran}_K(F)$ で $\delta = \varepsilon \circ (\beta K)$ を満たすものがただ 1 つ存在する.



□

10 モノイダル圏

定義 10.1 $\mathscr{C}$ を圏とし $\otimes\colon \mathscr{C} \times \mathscr{C} \to \mathscr{C}$ を共変関手とする. $\alpha\colon \otimes \circ (\otimes \circ \mathrm{id}_{\mathscr{C}}) \Rightarrow \otimes \circ (\mathrm{id}_{\mathscr{C}} \circ \otimes)$ を自然同型とする. $I \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ として $\lambda\colon I \otimes - \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathscr{C}}$, $\rho\colon - \otimes I \Rightarrow \mathrm{id}_{\mathscr{C}}$ を自然同型とする. 次の 2 つの図式が可換になるとき組 $(\mathscr{C}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$ を**モノイダル圏** (monoidal category) と呼ぶ.

$$\begin{array}{ccc}
 & (A \otimes B) \otimes (C \otimes D) & \\
{\scriptstyle \alpha_{A\otimes B, C, D}}\nearrow & & \searrow{\scriptstyle \alpha_{A, B, C\otimes D}} \\
((A \otimes B) \otimes C) \otimes D & & A \otimes (B \otimes (C \otimes D)) \\
\downarrow{\scriptstyle \alpha_{A,B,C} \otimes \mathrm{id}_D} & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{id}_A \otimes \alpha_{B,C,D}} \\
(A \otimes (B \otimes C)) \otimes D & \xrightarrow{\alpha_{A, B\otimes C, D}} & A \otimes ((B \otimes C) \otimes D)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
(A \otimes I) \otimes B & \xrightarrow{\alpha_{A,I,B}} & A \otimes (I \otimes B) \\
 & {\scriptstyle \rho_A \otimes \mathrm{id}_B}\searrow & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_A \otimes \lambda_B} \\
 & & A \otimes B
\end{array}$$

□

定義 10.2 $(\mathscr{C}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$ をモノイダル圏とする. α, λ, ρ が自然同型であるとき $(\mathscr{C}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$ は**厳密モノイダル圏** (strict monoidal category) であるという. □

索引

あ

アイレンベルグムーア圏, 17

か

形, 8
関手圏, 4
完備, 8
共変関手, 3
極限, 8
局所小圏, 4
局所的に小さい圏, 4
クライスリ圏, 18
結合律, 3
圏, 3
圏同値, 14
厳密モノイダル圏, 24
合成, 3
合成関手, 10
恒等射, 3
コンマ圏, 22

さ

始域, 3
自己関手, 16
自己関手圏, 16
自然同型, 4
自然変換, 4
始対象, 7
射, 3
射影関手, 22
射への作用, 14
終域, 3
自由関手, 18
終対象, 7
自由 T-代数, 18
充満, 14
充満忠実, 14
小圏, 4
乗法, 16
錐, 8
錐関手, 8
随伴, 10
随伴同値, 15
随伴の圏, 19
図式, 8
積圏, 10
双関手, 10

た

対角関手, 4
対象, 3
単位, 10
単位元, 16
小さい圏, 4
忠実, 14
頂点, 8
T-代数, 17
定関手, 4
同型, 4
同型射, 4

は

反対関手, 3
反対圏, 3
反変関手, 4
左 Kan 拡張, 23
左随伴, 10
左ヒゲ結合, 10
評価関手, 5
表現, 5
表現可能関手, 5
普遍元, 6

普遍射, 6
普遍性, 6
普遍対, 6
忘却関手, 18

ま

右 Kan 拡張, 23
右随伴, 10
右ヒゲ結合, 10
モナド, 16
モノイダル圏, 24

や

要素の圏, 7
余極限, 8
余単位, 10
米田の補題, 5

ら

零対象, 7

A

action on morphisms, 14
adjoint equivalence, 15
adjunction, 10
apex, 8
associativity, 3

B

bifunctor, 10

C

category, 3
category of adjunctions, 19
category of elements, 7
cateogory of endofunctors, 16
codomain, 3
colimit, 8
comma category, 22
composite functor, 10
composition, 3
cone, 8
cone functor, 8
constant functor, 4
contravariant functor, 4
counit, 10
covariant functor, 3

D

diagonal functor, 4
diagram, 8
domain, 3

E

Eilenberg-Moore cateogry, 17
endofunctor, 16
equivalence of categories, 14
evaluation functor, 5

F

faithful, 14
forgetful functor, 18
free functor, 18
free T-algebra, 18
full, 14
fully faithful, 14
functor category, 4

I

identity, 3
initial object, 7
isomorphic, 4
isomorphism, 4

J

$\mathscr{J}$-complete, 8

K

Kleisli category, 18

L
left adjoint, 10
left Kan extension, 23
left whiskering, 10
limit, 8
locally small category, 4

M
monad, 16
monoidal category, 24
multiplication, 16

N
natural isomorphism, 4
natural transformation, 4

O
opposite category, 3
opposite functor, 3

P
product category, 10
projection functor, 22

R
representable functor, 5
representation, 5
right adjoint, 10
right Kan extension, 23
right whiskering, 10

S
shape, 8
small category, 4
strict monoidal category, 24

T
T-algebra, 17
terminal object, 7

U
unit, 10, 16
universal element, 6
universal morphism, 6
universal pair, 6
universal property, 6

Y
Yoneda lemma, 5

Z
zero object, 7

参考文献

[1] T. Leinster, “Basic Category Theory”, preprint, arXiv:1612.09375 [math.CT], 2025.

[2] S. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, Graduate Texts in Mathematics 5, Springer-Verlag, 1998.

[3] E. Riehl, *Category Theory in Context*, Aurora: Dover Modern Math Originals, Dover Publications, 2017.

圏論

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

https://github.com/ys-math

.pdf 及び.tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

https://github.com/ys-math/math-study.git

LaTeX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/category_theory

使用したコンパイラ: LuaLaTeX
使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日　2026 年 10 月 19 日

著者　ys-math

本テキストは **クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス** の下に提供されています.
(CC BY-NC-ND 4.0)
ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja